SUPSI

Corso complementare – Matematica
MB

ESERCITAZIONE STATISTICA

1) Scegliere tre variabili qualitative e tre variabili quantitative dal file excel con i dati della classe.
    a. Rappresentare ogni variabile in un grafico opportuno (usare almeno tre tipologie di grafici differenti).
    b. Per le tre variabili qualitative identificare la moda.
    c. Per le tre variabili quantitative identificare la moda, la media e la mediana.

ESERCITAZIONE PROBABILITÀ

1) Caramelle in banca. In un cestino all'entrata di una banca si trovano 10 caramelle, 5 di queste al limone, 3 alla menta e 2 al cassis. Le caramelle sono impacchettate singolarmente in un involucro che reca solo il logo della banca, ma non il gusto della caramella all'interno.

    a. Entra un cliente a cui non piacciono le caramelle al cassis, e prende una caramella.
        - Quale è la probabilità che la caramella estratta sia al gusto di limone o di menta?
        - Quale è la probabilità che la caramella estratta sia al gusto di cassis?
    b. Supponiamo che la prima caramella estratta sia stata al gusto di cassis. Provando a "rifarsi", il cliente ne estrae una seconda. Quale è la probabilità che anche la seconda caramella sia al gusto di cassis?
    c. Torniamo al sacchetto pieno. Il cliente estrae una caramella entrando in banca e ne estrae un'altra uscendo dalla banca (nessun cliente è entrato né uscito nel frattempo). Quale è la probabilità che la prima caramella fosse al limone, e la seconda alla menta?
    d. Torniamo al sacchetto pieno. Il cliente è goloso, e prende due caramelle. (a) Qual'è la probabilità che siano tutte e due al cassis? (b) Quale la probabilità che solo una sia al cassis?
    e. Ritorniamo al sacchetto pieno. Il cliente è estremamente goloso e prende 4 caramelle in una manciata. Quale è la probabilità che nessuna sia al cassis?

SUPSI

2) Da un'urna contenente 3 palline nere, 2 palline bianche e 3 palline rosse vengono estratte tre palline.
   a. Esemplifica graficamente lo spazio delle probabilità Ω.
   b. Esemplifica graficamente gli eventi seguenti e calcolane la loro probabilità:
      A. Le tre palline estratte sono di tre colori diversi
      B. Le tre palline estratte sono dello stesso colore
      C. Due delle palline estratte hanno lo stesso colore
      D. Si estraggono entrambe le palline bianche
   c. Calcola la probabilità dell'evento somma di B e C.
   d. Calcola la probabilità dell'evento somma di B e D.
   e. Calcola le probabilità dell'evento prodotto di A e C.
   f. Calcola la probabilità dell'evento prodotto di C e D.
   g. Calcola la probabilità dell'evento differenza C\D.
   h. Quali degli eventi esemplificati sono incompatibili?
   i. Definisci l'evento complementare per ognuno degli esempi.
   j. Definisci almeno un evento elementare, un evento certo e un evento impossibile relativi all'esperimento in questione.
   k. Dall'urna vengono fatte due estrazioni consecutive senza reimmissione. Se l'esito della prima estrazione sono tre palline di colori differenti:
      - Qual è la probabilità che anche durante la seconda estrazione si estraggano tre palline di colori differenti?
      - Qual è la probabilità che durante la seconda estrazione si estraggano due palline dello stesso colore?
   l. Definisci tre eventi possibili relativi all'esperimento in discussione ed esemplificali a livello grafico.